

→ Avaliação 2 - M2

① Resolver $\int (6x^2)(2x^3+5)^6 dx$ por substituição:

a) Como definir u ?

$$u = (2x^3 + 5)$$

b) Como definir du ?

$$du = 6x^2, \text{ ou seja, } (2x^3)' = 3 \cdot 2 \cdot x^2 = 6x^2$$

c) Como a integral ficou depois da substituição?

$$\frac{du = 6x^2 \cdot dx}{dx = \frac{du}{6x^2}} \Rightarrow \int \frac{(6x^2)(2x^3+5)^6 \cdot du}{6x^2} = \int (u)^6 du$$

d) Qual é o primitivo em função de u ?

$$\int u^6 du = \frac{u^7}{7} + C$$

e) Qual é a integral em função de x ?

$$\frac{(2x^3+5)^7}{7} + C$$

14/05/20

S T Q Q S S D

② Ao calcular $\int \cos(5x-7)$, encontrou-se a seguinte:

$$\int \cos(5x-7) dx = 5 \sin(5x-7) + C$$

A alternativa correta é:

$$u = 5x - 7$$

$$du = 5$$

$$dx = \frac{du}{5}$$

$$\int \cos(u) du = \int \cos(u) \frac{du}{5} = \frac{1}{5} \int \cos(u) du$$

$$\frac{1}{5} \sin(u) = \frac{1}{5} \sin(5x-7) + C$$

Esta é incorreta. Foi ignorado o fato de que $\cos(5x-7)$ é uma função composta. (LETRA C)

$$\text{Resultado Correto} = \frac{1}{5} \sin(5x-7) + C.$$

③ Ao calcular $\int 2x \cos(x^2) dx$ encontrou-se a redução:

$$\int 2x \cos(x^2) dx = \int \cancel{2x} \cos(u) \frac{du}{\cancel{2x}} = \int \cos(u) = -\sin(u)$$

$$u = x^2$$

$$du = 2x dx$$

$$\rightarrow \boxed{-\sin(x^2) + C. \text{ (LETRA C)}}.$$

S T Q Q S S D

14/05/20

⑨ Ao calcular $\int_{-2}^1 \frac{3}{(3x-5)^2} dx$ encontrou-se a solução:

$$u = 3x - 5$$

$$\frac{du}{dx} = 3 \Rightarrow \int \frac{3}{u^2} \frac{du}{3} = \int \frac{1}{u^2} = \int u^{-2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{u^{-1}}{-1} \Rightarrow \frac{1}{-(3x-5)} \text{ ou } \frac{1}{-3x+5} + C \quad F(-2) = \frac{1}{6+5} = \frac{1}{11}$$

$$F(1) = \frac{1}{-3+5} = \frac{1}{2}$$

Resposta: $\frac{1}{2} - \frac{1}{11} = \frac{11}{22} - \frac{2}{22} = \frac{9}{22}$ u.a. (LETRA C)

⑤ Ao calcular $\int x \ln x \, dx$, encontrar-se o reducao:

$$a \int x \ln(x) \, dx = a \int x \ln(x) \, dx = \ln(x) \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x}$$

$$u = \ln(x) \quad = \ln(x) \frac{x^2}{2} - \int \frac{x}{2} \rightarrow \frac{\ln(x) x^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \rightarrow$$

$$dv = x$$

$$v = \frac{x^2}{2} \rightarrow \boxed{\frac{a \ln(x) x^2}{2} - \frac{a x^2}{4} + C \text{ (LETRA D)}}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{x^2} \, dx = -\frac{1}{x}$$

⑥ Ao calcular $\int \frac{-2 \ln(x)}{x^2} dx$, encontra-se a solução: $\rightarrow \sqrt{x^2}$

$$-2 \int \ln(x) x^{-2} \rightarrow -2 \cdot \left[\ln(x) \cdot \left(\frac{-1}{x} \right) - \int \frac{-1}{x} \cdot \frac{1}{x} dx \right] \rightarrow$$

$$u = \ln(x) \rightarrow -2 \cdot \left[\frac{-\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} \right] = \frac{2 \ln(x)}{x} + \frac{2}{x} + C$$

$$dv = x^{-2}$$

$$v = -\frac{1}{x}$$

$$OU \boxed{\frac{2 \ln(x)}{x} + \frac{2}{x} + C \text{ (LETRA A)}}$$

$$du = \frac{1}{x}$$

14/05/20

S T Q Q S S D

⑦ Ao calcular $\int \frac{x}{(x-3)(x+2)} dx$, encontrou-se a solução:

$$\int \frac{x}{x^2-x-6} dx = \frac{A_1}{x-3} + \frac{A_2}{x+2}$$

$$\frac{x}{(x-3)(x+2)} = \frac{(x+2)A_1 + (x-3)A_2}{(x-3)(x+2)} = x = (x+2)A_1 + (x-3)A_2$$

$$x = A_1x + 2A_1 + A_2x - 3A_2$$

$$x = x(A_1 + A_2) + 2A_1 - 3A_2$$

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \rightarrow \frac{3A_2 + A_2}{2} = 1 = \frac{3A_2 + 2A_2}{2} = 1 = 5A_2 = 2 \\ 2A_1 - 3A_2 = 0 \quad A_1 = \frac{3A_2}{2} \end{cases} \quad A_2 = \frac{2}{5}, \text{ logo...}$$

Logo... $A_1 = \frac{3}{5}, A_2 = \frac{2}{5}$

$$\int \frac{x}{x^2-x-6} dx = \int \frac{\frac{3}{5}}{x-3} dx + \int \frac{\frac{2}{5}}{x+2} dx$$

$$\frac{3}{5} \int \frac{1}{x-3} dx + \frac{2}{5} \int \frac{1}{x+2} dx = \frac{3}{5} \ln(|x-3|) + \frac{2}{5} \ln(|x+2|) + C$$

... calcular a integral... (LETRA C)

S T Q Q S S D

16/05/20

*
8) Calcular os Valores de P e Q que tornem a equação verdadeira.

$$\int \frac{x-3}{(x+4)(x+5)} dx = \frac{P}{x+4} - \frac{Q}{x+5}$$

$$\frac{x-3}{(x+4)(x+5)} = \frac{(x+5)P}{(x+4)(x+5)} - \frac{Q(x+4)}{(x+5)(x+4)} \Rightarrow x-3 = (x+5)P - Q(x+4)$$

$$x-3 = Px + 5P - Qx - 4Q$$

$$x-3 = x(P-Q) + 5P-4Q$$

$$\begin{cases} P-Q=1 \\ 5P-4Q=-3 \end{cases} \rightarrow \frac{-3+4Q}{5} - \frac{5Q}{5} = 1 \rightarrow -3+4Q-5Q=5$$

$$5P-4Q=-3$$

$$-Q=8 \Rightarrow Q=-8, \text{ logo } \dots$$

$$P = \frac{-3+4Q}{5}$$

$$P+8=1$$

$$P=-7$$

$$P=-7 \text{ e } Q=-8$$

Nenhuma das alternativas

10/05/20

9) Ao calcular $\int \sin^2(x) \cdot \cos^3(x) dx$ encontrou-se a solução:

$$\int [1 - \cos^2(x)] \cos^3(x) dx = \int \cos^3(x) - \cos^5(x) = \int \cos^3(x) - \int \cos^5(x)$$

$$\int \cos^3(x) = \int \cos(x) \cdot [1 - \sin^2(x)] dx, \quad u = \sin(x), \quad \frac{du}{dx} = \cos(x) \quad dx = \frac{1}{\cos(x)} du$$

$$\int 1 - u^2 du = \int 1 du - \int u^2 du = u - \frac{u^3}{3}, \quad u = \sin(x) \rightarrow$$

$$\rightarrow \sin(x) - \frac{\sin^3(x)}{3} + C$$

$$\int \cos^5(x) = \int \cos(x) \cdot [\cos^2(x)]^2 = \int \cos(x) (1 - \sin^2(x))^2 dx \rightarrow$$

$$u = \sin(x) \Rightarrow \int (1 - u^2)^2 du = \int (u^4 - 2u^2 + 1) du$$

$$= \int u^4 du - \int 2u^2 du + \int 1 du \Rightarrow \frac{u^5}{5} - \frac{2u^3}{3} + u + C$$

$$\frac{\sin^5(x)}{5} - \frac{2\sin^3(x)}{3} + \sin(x) + C$$

$$\cancel{\sin(x)} - \frac{\sin^3(x)}{3} - \frac{\sin^5(x)}{5} + \frac{2\sin^3(x)}{3} - \cancel{\sin(x)} \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{\sin^3(x)}{3} - \frac{\sin^5(x)}{5}}$$

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS.

10) Ao calcular $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^4(x) dx$, encontrou-se a solução:

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} [\sec^2(x) - 1]^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4(x) - \sec^2(x) - \sec^2(x) + 1 dx \longrightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4(x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2(x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx \longrightarrow$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4(x) dx \Rightarrow \frac{\tan^3(x)}{3} + \tan(x) + C \Rightarrow \left[\frac{1^3}{3} + 1 \right] - \left[\frac{0^3}{3} + 0 \right] \longrightarrow$$

$$\frac{1}{3} + 1 = \boxed{\frac{4}{3}}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2(x) dx = \tan(x) + C \Rightarrow 1 - 0 = \boxed{1}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx = x + C \Rightarrow \frac{\pi}{4} - 0 = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

$$\frac{4}{3} - 1 - 1 + \frac{\pi}{4} = \frac{16}{12} - \frac{12}{12} - \frac{12}{12} + \frac{3\pi}{12} = \frac{-8 + 3\pi}{12} \Rightarrow \boxed{\frac{-8 + 3\pi}{12}}$$

$$\boxed{\frac{-8 + 3\pi}{12} \text{ u.a.}} \quad \text{ALTERNATIVA A.}$$